

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
BÀI TẬP 3 – SƠ ĐỒ PERT

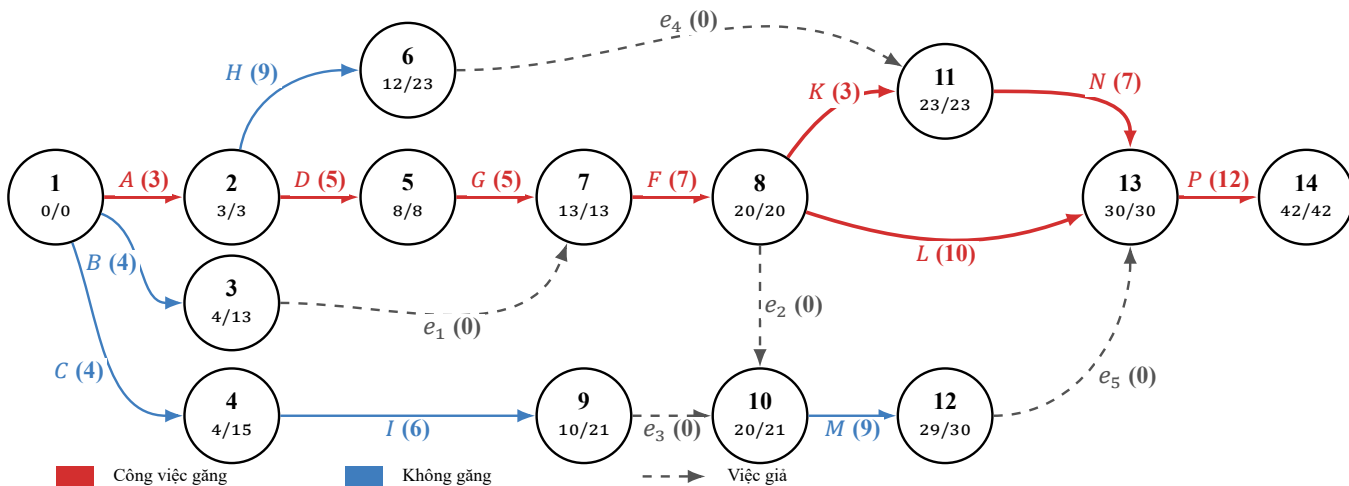
Bach Minh Quang MSSV: 202490077 Hà Nội, 09/2026

Dữ liệu. Vẽ sơ đồ PERT, tính các yếu tố thời gian, các loại dự trữ và xác định đường găng. Số liệu công việc như sau.

Bảng 1: Dữ liệu công việc – Bài 3

CV	Trình tự	d	CV	Trình tự	d
A	Từ đầu	3	I	Sau C	6
B	Từ đầu	4	K	Sau F	3
C	Từ đầu	4	L	Sau F	10
D	Sau A	5	M	Sau F, I	9
G	Sau D	5	N	Sau H, K	7
H	Sau A	9	P	Sau L, M, N	12
F	Sau B, G	7			

a. Sơ đồ PERT. Mạng AOA. Mũi đỏ: công việc găng. Mũi xanh: không găng. Nét đứt: việc giả ($d = 0$). Trong đỉnh: số hiệu sự kiện và t_s/t_m . Năm việc giả: e_1 nối kết thúc B vào đầu F; e_2 nối kết thúc F vào đầu M; e_3 nối kết thúc I vào đầu M; e_4 nối kết thúc H vào đầu N; e_5 nối kết thúc M vào đầu P.



Hình 1: Mạng PERT. Hai đường găng A-D-G-F-L-P và A-D-G-F-K-N-P.

b. Chỉ tiêu các sự kiện. Tính tiến: $t_s(j) = \max_{i \rightarrow j} \{t_s(i) + d_{ij}\}$, $t_s(1) = 0$. Tính lùi: $t_m(i) = \min_{i \rightarrow j} \{t_m(j) - d_{ij}\}$, $t_m(14) = t_s(14)$. Dự trữ đỉnh $R(i) = t_m(i) - t_s(i)$; đỉnh găng khi $R = 0$.

Tiền

$$\begin{aligned} t_s(1) &= 0 \\ t_s(2) &= 0 + 3 = 3 \\ t_s(3) &= 0 + 4 = 4 \\ t_s(4) &= 0 + 4 = 4 \\ t_s(5) &= 3 + 5 = 8 \\ t_s(6) &= 3 + 9 = 12 \\ t_s(7) &= \max\{8 + 5, 4 + 0\} = 13 \\ t_s(8) &= 13 + 7 = 20 \\ t_s(9) &= 4 + 6 = 10 \\ t_s(10) &= \max\{20 + 0, 10 + 0\} = 20 \\ t_s(11) &= \max\{20 + 3, 12 + 0\} = 23 \\ t_s(12) &= 20 + 9 = 29 \\ t_s(13) &= \max\{20 + 10, 23 + 7, 29 + 0\} = 30 \\ t_s(14) &= 30 + 12 = 42 \end{aligned}$$

Lùi

$$\begin{aligned} t_m(14) &= 42 \\ t_m(13) &= 42 - 12 = 30 \\ t_m(12) &= 30 - 0 = 30 \\ t_m(11) &= 30 - 7 = 23 \\ t_m(10) &= 30 - 9 = 21 \\ t_m(9) &= 21 - 0 = 21 \\ t_m(8) &= \min\{23 - 3, 30 - 10, 21 - 0\} = 20 \\ t_m(7) &= 20 - 7 = 13 \\ t_m(6) &= 23 - 0 = 23 \\ t_m(5) &= 13 - 5 = 8 \\ t_m(4) &= 21 - 6 = 15 \\ t_m(3) &= 13 - 0 = 13 \\ t_m(2) &= \min\{8 - 5, 23 - 9\} = 3 \\ t_m(1) &= \min\{3 - 3, 13 - 4, 15 - 4\} = 0 \end{aligned}$$

Bảng 2: Thời điểm sớm, muộn và dự trữ các sự kiện

Sự kiện i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$t_s(i)$	0	3	4	4	8	12	13	20	10	20	23	29	30	42
$t_m(i)$	0	3	13	15	8	23	13	20	21	21	23	30	30	42
$R(i)$	0	0	9	11	0	11	0	0	11	1	0	1	0	0

Đỉnh găng: 1, 2, 5, 7, 8, 11, 13, 14. Thời gian sớm nhất hoàn thành dự án: $T = t_s(14) = t_m(14) = 42$ ngày.

Các yếu tố thời gian của công việc. Với cung $i \rightarrow j$: $ES = t_s(i)$, $EF = t_s(i) + d$, $LS = t_m(j) - d$, $LF = t_m(j)$, $TF = t_m(j) - t_s(i) - d$, $FF = t_s(j) - t_s(i) - d$, $IF = \max\{0, t_s(j) - t_m(i) - d\}$.

Bảng 3: Chỉ tiêu thời gian các công việc

CV	$i \rightarrow j$	d	ES	EF	LS	LF	TF	FF	IF
A	$1 \rightarrow 2$	3	0	3	0	3	0	0	0
B	$1 \rightarrow 3$	4	0	4	9	13	9	0	0
C	$1 \rightarrow 4$	4	0	4	11	15	11	0	0
D	$2 \rightarrow 5$	5	3	8	3	8	0	0	0
G	$5 \rightarrow 7$	5	8	13	8	13	0	0	0
H	$2 \rightarrow 6$	9	3	12	14	23	11	0	0
F	$7 \rightarrow 8$	7	13	20	13	20	0	0	0
I	$4 \rightarrow 9$	6	4	10	15	21	11	0	0
K	$8 \rightarrow 11$	3	20	23	20	23	0	0	0
L	$8 \rightarrow 13$	10	20	30	20	30	0	0	0
M	$10 \rightarrow 12$	9	20	29	21	30	1	0	0
N	$11 \rightarrow 13$	7	23	30	23	30	0	0	0
P	$13 \rightarrow 14$	12	30	42	30	42	0	0	0

Đường găng. Công việc găng khi $TF = 0$: A, D, G, F, K, L, N, P . Đối chiếu các đường đi từ 1 đến 14:

- $A-D-G-F-L-P$: $3 + 5 + 5 + 7 + 10 + 12 = 42$
- $A-D-G-F-K-N-P$: $3 + 5 + 5 + 7 + 3 + 7 + 12 = 42$
- $A-D-G-F-e_2-M-e_5-P$: $3 + 5 + 5 + 7 + 0 + 9 + 0 + 12 = 41$
- $A-H-e_4-N-P$: $3 + 9 + 0 + 7 + 12 = 31$
- $B-e_1-F-L-P$: $4 + 0 + 7 + 10 + 12 = 33$
- $C-I-e_3-M-e_5-P$: $4 + 6 + 0 + 9 + 0 + 12 = 31$

$A-D-G-F-L-P$ và $A-D-G-F-K-N-P$ (42 ngày)

Công việc không găng: B ($TF = 9$), C, H, I ($TF = 11$), M ($TF = 1$). Mọi $IF = 0$. Kéo dài đồng thời bị chặn bởi M (đường 41 ngày), mức chung lớn nhất là **1 ngày**.